



MANUAL DE INSTALAÇÃO

& Utilização do Sistema de
Monitoramento



SUMÁRIO

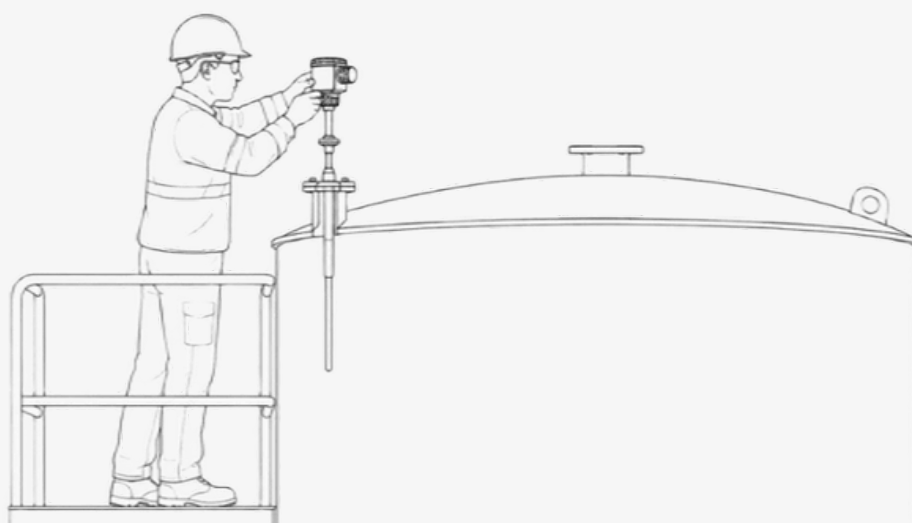
1.Objetivo	p. 03
2.Instalação do sensor	p. 04
◦ 2.1 Materiais necessários	p. 04
◦ 2.2 Cuidados antes da instalação	p. 04
◦ 2.3 Montagem e conexão	p. 05
◦ 2.4 Local de Instalação	p.06
◦ 2.5 Configuração e envio do código	p. 07
◦ 2.6 Integração com o sistema	p. 07
3.Como usar o sistema Nautilus	p. 08
◦ 3.1 Acessando o sistema	p. 08
◦ 3.2 Espaço do Cliente	p. 09
◦ 3.3 Entendendo a dashboard geral	p. 10-11
◦ 3.4 Dashboard específica por tanque	p. 12-13
◦ 3.5 Interpretando os alertas	p. 14
4.Abrindo um chamado de suporte	p. 15
5.Manutenção Preventiva	p.16



01. OBJETIVO

Este manual foi desenvolvido para orientar tanto o técnico responsável pela instalação do sensor LM35 quanto o produtor que utilizará o sistema no dia a dia.

O sistema Nautilus monitora a temperatura dos tanques de criação de tilápias em tempo real. As informações são exibidas em uma dashboard que pode ser acessada pelo navegador, permitindo que o produtor acompanhe o status de todos os tanques de forma simples e rápida.



IMPORTANTE

A instalação do sensor é realizada por um técnico da Nautilus. O produtor não precisa realizar nenhuma montagem de circuito ou configuração de hardware. Por isso, certifique-se de que o chamado de solicitação foi aberto. Caso não saiba como realizar esse procedimento, consulte a página 08 e 14 deste manual.



2. INSTALAÇÃO DO SENSOR

Esta seção é destinada ao técnico responsável pela instalação. O produtor não precisa realizar nenhuma das etapas descritas a seguir.

2.1 MATERIAIS NECESSÁRIOS

Para cada ponto de monitoramento, serão necessários:

Arduino	Arduino Uno R3 - 1 Unidade
Sensor	Sensor LM35 - 1 Unidade
Conexão	Photoboard - 1 Unidade, Jumpers - 3 Unidades, Cabo USB AB - 1 Unidade
Computador	Computador com Arduino IDE instalada — para configuração inicial

2.2 CUIDADOS ANTES DA INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação:

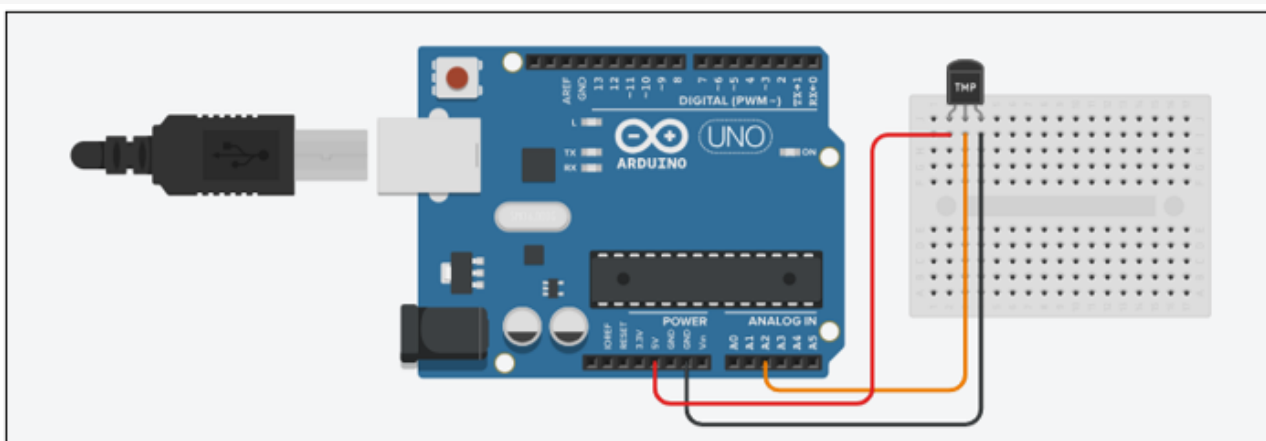
- Certifique-se de que o Arduino esteja desligado;
- Verifique se todos os componentes estão em boas condições de uso;
- Evite tocar nos terminais metálicos com as mãos molhadas;
- Confirme a disponibilidade de energia elétrica e acesso à internet para o funcionamento correto do sistema.

2.3 MONTAGEM E CONEXÃO

Siga as etapas abaixo para conectar o sensor ao Arduino:

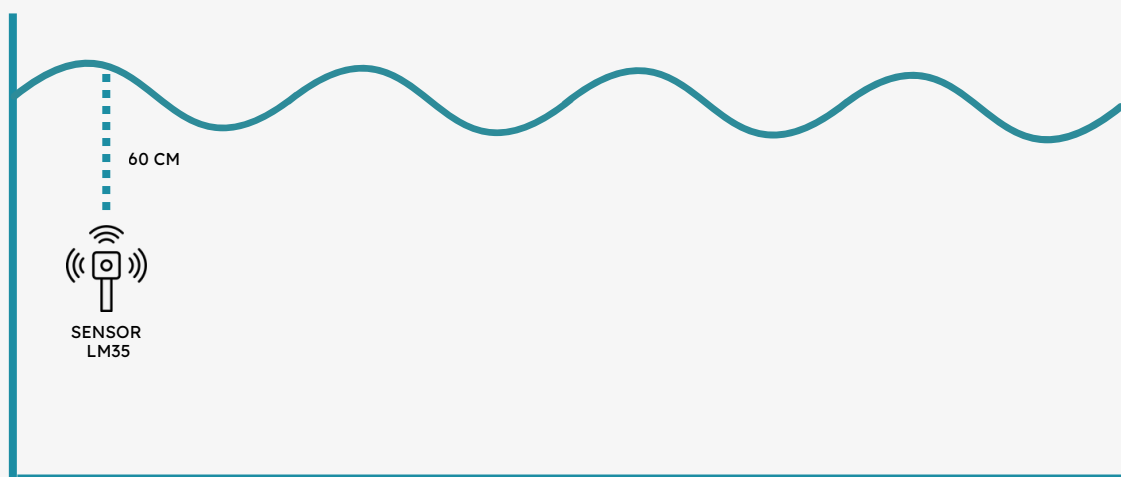
1. Certifique-se de que o Arduino está desligado antes de iniciar qualquer conexão.
2. Posicione o sensor LM35 com a parte plana voltada para você e a arredondada para frente.
3. Conecte o pino esquerdo do sensor (alimentação) ao pino 5V do Arduino com um jumper.
4. Conecte o pino central do sensor (sinal) à entrada analógica A0 do Arduino com um jumper.
5. Conecte o pino direito do sensor (terra) ao pino GND do Arduino com um jumper.
6. Conecte o Arduino ao computador via cabo USB e abra a Arduino IDE.

Após a conclusão de todos os passos, o sistema deverá estar montado conforme a imagem abaixo:



2.4 LOCAL DE INSTALAÇÃO

O sensor deve ser instalado de forma submersa dentro do tanque a cerca de 60cm da superfície.



LEMBRANDO QUE:

A instalação do sensor é realizada por um técnico da Nautilus. O produtor não precisa realizar nenhuma montagem de circuito ou configuração de hardware. Qualquer problema e/ou necessidade de mudança, deve ser avisada para equipe de suporte no Jira.

2.5 CONFIGURAÇÃO E ENVIO DO CÓDIGO

Após a montagem física:

1. Na Arduino IDE, acesse Ferramentas > Placa e selecione Arduino Uno R3.
2. Acesse Ferramentas > Porta e escolha a porta COM correspondente ao Arduino conectado.
3. Abra o código do projeto, clique em Verificar para compilar e depois em Upload para enviar ao Arduino.
4. Aguarde a mensagem de confirmação: 'Upload concluído com sucesso'.

2.6 INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA

Com o código enviado ao Arduino, o próximo passo é garantir que os dados cheguem ao sistema Nautilus:

1. Baixe e configure a API de acordo com a documentação técnica do projeto.
2. Inicie a API no computador responsável pela coleta.
3. Abra o Monitor Serial na Arduino IDE e verifique se as leituras de temperatura estão aparecendo.
4. Confirme que os dados estão chegando à dashboard do sistema Nautilus.

TESTE DE FUNCIONAMENTO

Após ligar tudo, toque levemente próximo ao sensor e verifique se os valores de temperatura variam no Monitor Serial. Se os dados aparecerem na dashboard, a instalação foi bem-sucedida.



3. COMO USAR O SISTEMA NAUTILUS

Esta seção é destinada ao produtor. Não é necessário nenhum conhecimento técnico, basta seguir os passos abaixo.

3.1 ACESSANDO O SISTEMA

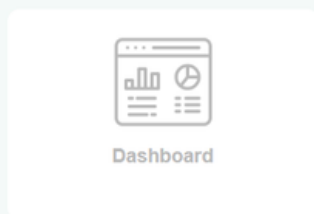
Para acessar o sistema Nautilus, basta abrir um navegador de internet e acessar o endereço fornecido pelo técnico responsável.

- Na tela de cadastro, preencha todas as informações solicitadas. Certifique-se de inserir corretamente o código da empresa, fornecido ao representante no momento da aquisição do sistema.



3.2 ESPAÇO DO CLIENTE

Após fazer login, você será direcionado para o Espaço do Cliente. Esta é a página central do sistema, onde você encontrará tudo que precisa:



Dashboard



Manual de
Instalação



Suporte

Dashboard	Acesse o painel de monitoramento em tempo real de todos os seus tanques.
Cadastrar tanque	Adicione um novo tanque informando o nome, o setor e a capacidade em litros. Após o cadastro, abra um chamado de suporte para solicitar a instalação do sensor.
Manual	Baixe o manual de instalação a qualquer momento clicando no card Manual de Instalação.
Suporte	Clique no card Suporte para abrir um chamado na plataforma Jira. Use esta opção para solicitar instalação de sensor ou reportar problemas.

⚠️ ATENÇÃO

Sempre que adicionar um tanque novo, lembre-se de abrir um chamado de suporte logo em seguida clicando na engrenagem ao lado do novo tanque para solicitar a instalação do sensor. Sem o sensor instalado, o tanque não será monitorado.



Nome: Tanque G
Setor: Setor Leste
Capacidade: 50.000.000 L



3.3 ENTENDENDO A DASHBOARD GERAL

Para acessar a dashboard, clique no card Dashboard no Espaço do Cliente. Ela mostra um resumo completo dos tanques em tempo real.

Na parte superior da tela, você encontrará os seguintes indicadores:

Tanques em sua criação 8	↔	Quantidade total de tanques cadastrados em seu viveiro
Sensores offline 0 Tanques:	↔	Indica se algum sensor está sem comunicação com o sistema.
Tanques fora da faixa ideal 2	↔	Quantidade de tanques com temperatura fora do ideal (26°C a 30°C).
Status do Viveiro Estável	↔	Situação geral da criação: Estável, Atenção ou Crítico.

Mais abaixo na página, você encontrará os cards de cada tanque, com informações individuais sobre a temperatura e o status atual de monitoramento.

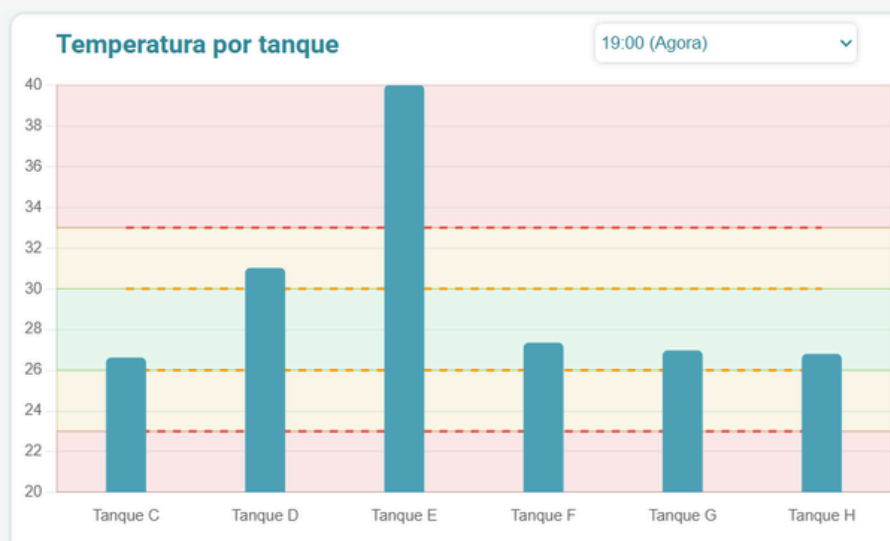
Tanques

Temperatura ideal: 26.0 °C - 30.0 °C

Tanque C 26.60 Estável	Tanque D 31.00 Atenção	Tanque E 40.00 Crítico	Tanque F 27.33 Estável
Tanque G	Tanque H		

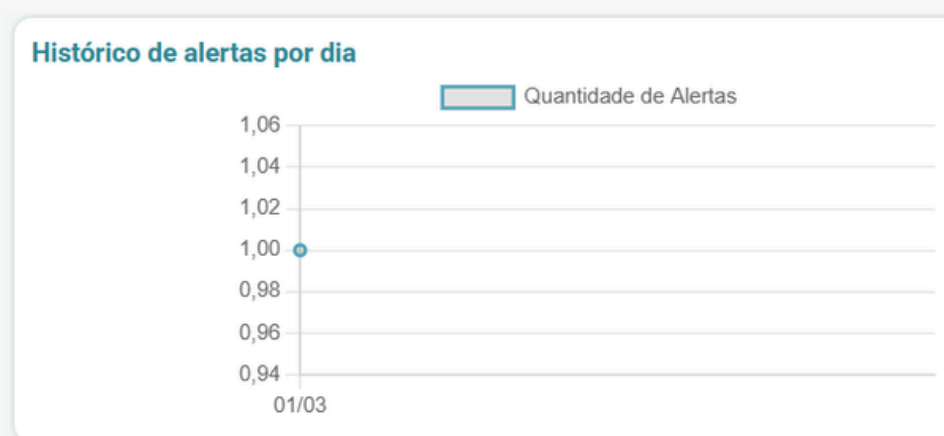
Por fim, a dashboard disponibiliza dois gráficos para auxiliar no acompanhamento da operação e na análise do comportamento dos tanques ao longo do tempo:

Gráfico de barras



Exibe a **temperatura atual** de cada tanque, utilizando faixas coloridas para indicar as zonas de operação normal, atenção e risco.

Gráfico de histórico de alertas



Exibe a quantidade de alertas **registrados por dia**, permitindo acompanhar ocorrências e identificar possíveis padrões ao longo do tempo.

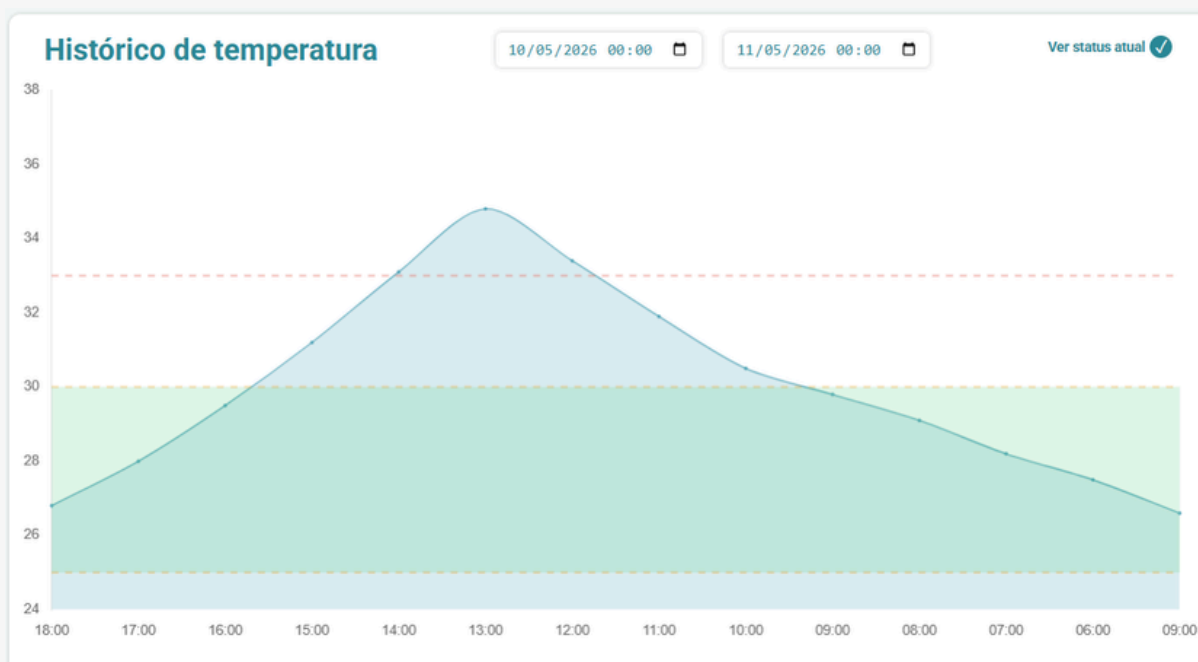
3.4 ENTENDENDO A DASHBOARD ESPECÍFICA POR TANQUE

Para ver os detalhes de um tanque específico, selecione-o no menu suspenso no topo da dashboard. Você será levado para a página individual daquele tanque.

Nessa página você encontrará alguns indicadores:

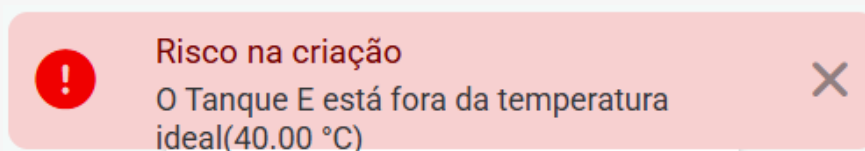
Temperatura atual 26.60 °C	↔	A temperatura registrada agora pelo sensor daquele tanque.
Quantidade de Alertas (7 dias) 1	↔	Quantidade de alertas registrados nos últimos 7 dias naquele tanque.
Status do tanque Estável	↔	Situação atual: Estável, Atenção ou Crítico.
Último alerta 26.60°C	↔	Data e hora do alerta mais recente registrado.
Status do sensor Estável	↔	Indica se o sensor está funcionando corretamente.
Modelo do sensor Lm35	↔	O modelo do sensor instalado no tanque.
Data da instalação 08/03/2025	↔	Quando o sensor foi instalado naquele tanque.
Capacidade do tanque 100000 L	↔	A capacidade total do tanque em litros, conforme cadastrado.

Por fim, você encontrará o gráfico de histórico de temperatura, que mostra como a temperatura do tanque variou ao longo do tempo. Você pode filtrar por período usando os campos de data, ou marcar a opção 'Ver status atual' para acompanhar as leituras mais recentes.



3.5 ALERTAS

Quando a temperatura de um tanque sair da faixa ideal, um alerta aparecerá automaticamente na parte superior da tela. Cada alerta mostra qual tanque está com problema e qual é a temperatura registrada.



Para fechar um alerta, clique no X ao lado dele. O alerta voltará a aparecer na próxima atualização caso o problema persista.

3.5 INTERPRETANDO OS ALERTAS

Os alertas do sistema são classificados em três níveis, de acordo com a temperatura registrada em cada tanque:



ESTÁVEL (26°C A 30°C)

A temperatura está dentro da faixa ideal para a criação. Nenhuma ação é necessária.



ATENÇÃO (23°C A 26°C OU 30°C A 33°C)

A temperatura está próxima dos limites recomendados. Monitore o tanque com atenção para evitar que a situação evolua para um estado crítico.



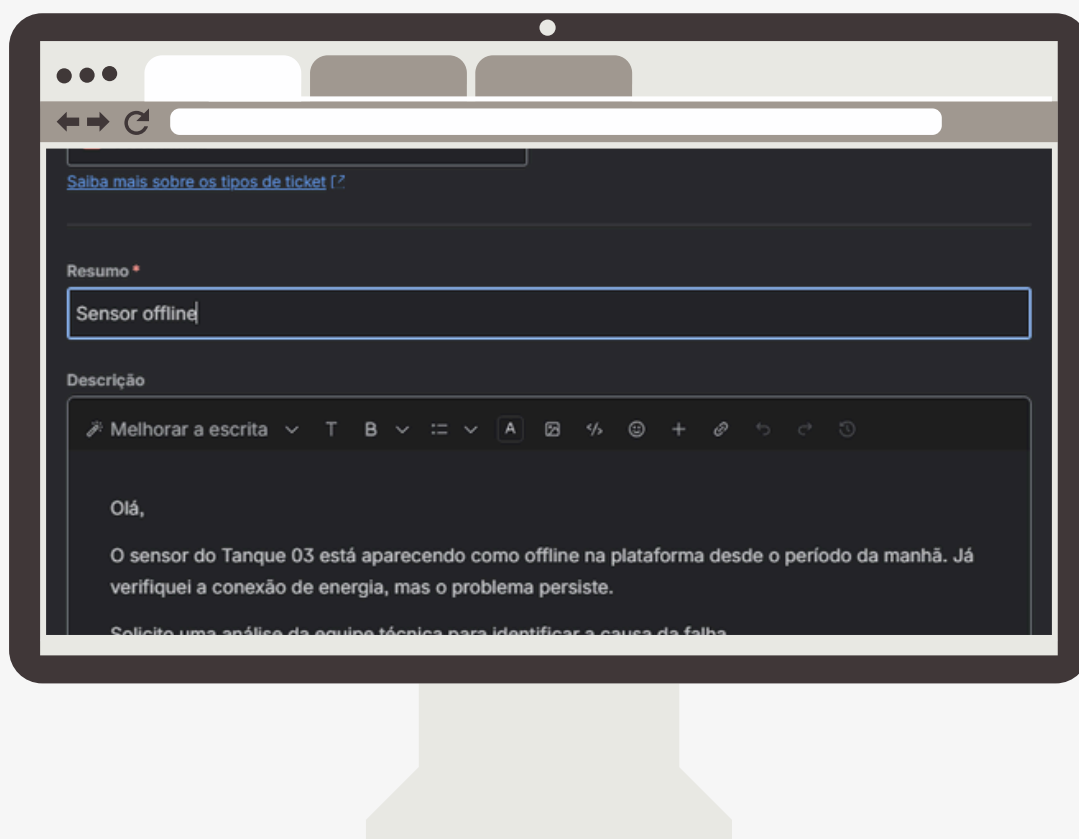
CRÍTICO (ABAIXO DE 23°C OU ACIMA DE 33°C)

A temperatura está fora da faixa segura. Verifique imediatamente as condições do tanque e adote as medidas necessárias para corrigir o problema.

4. ABRINDO UM CHAMADO DE SUPORTE

Se precisar de ajuda técnica, seja para instalação de sensor, manutenção ou qualquer problema com o sistema, você pode abrir um chamado diretamente pelo Espaço do Cliente. Siga os passos abaixo:

1. Acesse o Espaço do Cliente e clique no card Suporte.
2. Você será redirecionado para a plataforma Jira, já configurada para o suporte Nautilus.
3. Preencha as informações solicitadas descrevendo o problema ou a solicitação.
4. Envie o chamado e aguarde o contato da equipe técnica.



DICA

Ao abrir um chamado, descreva o problema com o máximo de detalhes possível. Informe o nome do tanque, o que está acontecendo e desde quando. Isso agiliza o atendimento.

5. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para garantir o bom funcionamento do sistema, recomenda-se as seguintes verificações periódicas:

1. Inspecionar os cabos de conexão semanalmente para identificar desgastes ou mau contato.
2. Verificar se há oxidação nos conectores, especialmente em ambientes úmidos.
3. Confirmar que a fonte de energia do Arduino está estável.
4. Testar periodicamente se os dados estão chegando corretamente à dashboard.
5. Solicitar calibração do sensor sempre que as leituras parecerem inconsistentes com a temperatura real do tanque.